

Contextualização

Um sensor de gás é um dispositivo de segurança que identifica e mede a concentração de gases tóxicos, inflamáveis ou poluentes no ambiente, convertendo essas interações químicas em sinais elétricos. Eles atuam continuamente monitorando a qualidade do ar, acionando alarmes visuais ou sonoros ao atingir níveis perigosos.

Principais Funcionalidades e Aplicações:

Segurança Industrial e Pessoal: Monitorar espaços confinados (NR 33) e detectar gases como metano, monóxido de carbono e ácido sulfídrico, prevenindo explosões e inalação tóxica.

Detecção de Vazamentos: Identificar vazamentos de GLP (gás de cozinha) ou gás natural em residências e indústrias.

Qualidade do Ar: Medir a concentração de poluentes em ambientes fechados.

Diante disso, é de suma importância que o monitoramento de gás seja tratado como uma questão vital para o funcionamento dos setores industriais voltados para essa área. Dessa forma, se faz necessário prevenir vazamentos e riscos operacionais para evitar acidentes e perda de lucros massivos dentro de uma empresa/indústria.

Os riscos operacionais no setor de gás no Brasil são críticos e envolvem desde falhas estruturais em plataformas até intoxicações massivas em plantas industriais. Em 2024, o Brasil registrou um recorde de acidentes na exploração de petróleo e gás, totalizando 731 ocorrências, que resultaram em 78 trabalhadores gravemente feridos.

Diante desse cenário, o impacto financeiro de um vazamento no mundo corporativo vai muito além do gás perdido. Para uma indústria, um incidente desses dispara uma reação em cadeia de custos que pode comprometer o balanço anual.

Os principais agravantes financeiros:

Parada de Produção (Lucros Cessantes)

Este é o custo mais agressivo. Quando ocorre um vazamento, a planta é paralisada por protocolos de segurança.

Passivo Trabalhista e Indenizações

Incidentes com funcionários geram custos imediatos e de longo prazo:

Multas Regulatórias e Ambientais

O peso das agências reguladoras no bolso das empresas aumentou:

Seguros e Rating de Crédito (Custo de Capital).

A imagem e confiabilidade da empresa é lesada, dificultando novos investimentos e projetos.

Ação

Focando no ramo empresarial, onde há mais vazamentos é justamente em plantas industriais. O projeto com o Arduino tem como base, a ideia de exemplificar processos como:

- Detecção precoce

Com a aptidão de detectar um vazamento quase que instantaneamente, o sensor de gás oferece uma resposta muito mais rápida para um problema, podendo ser programado para: disparar alerta sonoro para avisar sobre uma falha,

- Ação imediata

acionar válvulas solenoides para cortar o fluxo de gás de forma automática e ativar um sistema de exaustão mecânica com ventiladores para dispersar o gás.

Monitoramento remoto e IoT

Alertando via smartphone e absorção de dados para comparação e regulação.

Além disso, é um grande aliado para empresas que trabalham na indústria do gás.

Clientes

Os principais clientes seriam as indústrias de transformação, como: Cerâmica e Vidrarias.

Siderúrgicas e Metalúrgicas.

Indústria Química e Petroquímica.

Principais requisitos (funcionalidades) da solução

Para que um projeto com Arduino saia do nível de "brinquedo" e se torne uma solução útil para o ambiente corporativo/industrial, ele precisa focar em **confiabilidade** e **automação**. Não basta detectar; o sistema deve garantir que a informação chegue ao responsável e que uma ação de segurança seja tomada.

Aqui estão os requisitos e as funcionalidades essenciais:

1. Requisitos de Hardware (O que é necessário)

- **Sensores Específicos:** Utilização da linha MQ de acordo com o risco:
 - **MQ-2 ou MQ-5:** Para Gás Natural (GN) e GLP (inflamáveis).
 - **MQ-7:** Para Monóxido de Carbono (tóxico).
 - **MQ-137:** Para Amônia (frigoríficos).
- **Módulo de Controle (Cérebro):** Preferencialmente o **ESP32**, pois já possui Wi-Fi e Bluetooth integrados, permitindo enviar dados para a nuvem (IoT) sem custos extras de módulos externos.
- **Atuadores de Segurança:**
 - **Relés:** Para ligar exaustores ou desligar máquinas.
 - **Válvula Solenoide:** Para o corte físico imediato do fluxo de gás.
- **Fonte de Energia Redundante:** O sistema deve ter uma bateria de backup (Nobreak DIY), pois vazamentos podem ser acompanhados de curtos-circuitos ou quedas de energia.

2. Funcionalidades Principais (O que a solução deve fazer)

A. Calibração e Ajuste de Threshold (Limiar)

O sistema não deve disparar com qualquer "cheiro". Ele precisa ser programado com um **limite de segurança (PPM)**.

- **Funcionalidade:** O código deve permitir o ajuste da sensibilidade para ignorar variações ambientais normais e focar em vazamentos reais.

B. Alerta Escalonado (Sistema de Camadas)

Uma solução corporativa não trabalha com "tudo ou nada". Ela precisa de níveis:

1. **Nível de Atenção:** Pequena oscilação detected. Envia um log para o sistema e acende um LED amarelo (Alerta preventivo).
2. **Nível de Alerta:** Concentração média. Dispara um sinal sonoro (Buzzer) e notifica o gestor via **Telegram ou WhatsApp (API)**.
3. **Nível Crítico:** Risco iminente. O Arduino aciona o relé da **Válvula Solenoide** (fecha o gás) e liga o sistema de **exaustão**.

C. Monitoramento em Tempo Real (Dashboard)

A empresa precisa visualizar os dados para entender se o vazamento foi um evento único ou se é um problema crônico de manutenção.

- **Funcionalidade:** Integração com plataformas como TagoIO ou Blynk, onde os níveis de gás são exibidos em gráficos acessíveis pelo celular ou computador.

D. Autodiagnóstico (Watchdog)

Em ambiente industrial, o pior erro é o sensor falhar e ninguém perceber.

- **Funcionalidade:** O sistema deve realizar um "auto-teste" periódico e enviar um sinal de "estou vivo" (heartbeat) para o servidor. Se o sinal parar, a equipe de manutenção é avisada que o sistema de segurança está offline.

3. Requisitos de Instalação (Física)

- **Posicionamento Estratégico:**
 - Para **Gás Natural** (mais leve que o ar), o sensor deve ficar no **alto**.
 - Para **GLP** (mais pesado que o ar), o sensor deve ficar **próximo ao chão**.
- **Proteção do Circuito:** O Arduino deve estar em uma caixa estanque (norma IP65) para evitar que a umidade ou poeira industrial corroam os contatos.